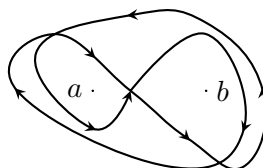


FUNCIONES ANALÍTICAS
FaMAF – 2025-2026 II
Práctico 4-II

1. Sea G una región y sean $\sigma_1, \sigma_2 : [0, 1] \rightarrow G$ curvas constantes. Si γ es una curva cerrada rectificable en G y σ_1 es homotópica a γ demostrar que σ_2 es homotópica a γ .
2. Calcular las siguientes integrales:
 - (a) $\int_{\gamma} \frac{dz}{z^2 + 1}$ donde $\gamma(t) = 1|\cos(2t)|e^{it}$ para $0 \leq t \leq 2\pi$.
 - (b) $\int_{\gamma} \frac{dz}{z^2 + \pi^2}$ donde $\gamma(t) = te^{it}$ para $0 \leq t \leq 2\pi$ y $\gamma(t) = 4\pi - t$ para $2\pi \leq t \leq 4\pi$.
 - (c) $\int_{\gamma} \frac{dz}{(z - \frac{1}{2} - i)(z - 1 - \frac{3}{2}i)(z - 1 - \frac{1}{2}i)(z - \frac{3}{2} - i)}$ donde γ es la poligonal cerrada que une los puntos $0, 2, 2 + 2i, 2i$.
3. Sean $a, b \in \mathbb{C}$ distintos, $G = \mathbb{C} - \{a, b\}$ y γ la curva dada en la figura:



- (a) Demostrar que $n(\gamma; a) = n(\gamma; b) = 0$.
 - (b) Observar que γ no es homotópica a cero (este es un ejemplo de muestra que es posible tener una curva de índice cero contenida en una región G que no es homotópica a cero).
4. Calcule la integral de $\int_{\gamma} \frac{e^z - e^{-z}}{z^4}$ donde γ es una de las siguientes gráficas:

